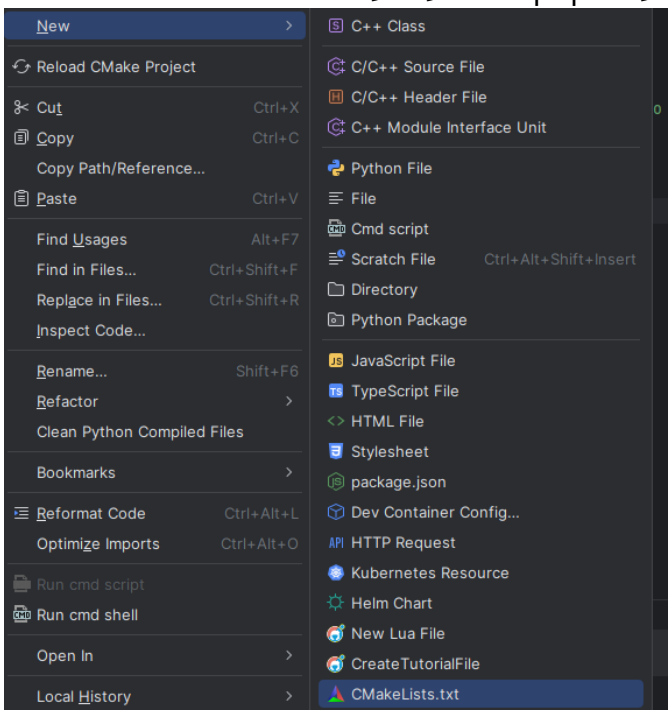
מדריך שימוש ב- CMAKE

מה זה בכלל CMAKE

CMAKE הוא לא תחליף לקומפיילר, הוא מערכת ליצירת מערכות בנייה.

בטח יצא לכם כבר בקורס תכנות מערכות 1 לכתוב בעצמכם קבצי MakeFile מסובכים או שהגדרתם ידנית פרויקטים ב- VS או CLION.
אז עכשיו אתם תכתבו קובץ הגדרות פשוט בשם Cmake.
בתיקיית הפרויקט שלכם תיצור קובץ חדש בשם: CMakeList.txt
חשוב מאוד שזה יהיה זהה למה שרשום כאן אחרת זה לא יעבוד.
יש תוכנות כמו CLion שיש להם יצירה אוטומטית של קובץ CMakeList.txt ואפשר בחלק מהתוכנות לעשות קליק שמאלי על העכבר ויהיה אפשרות יצירה.



למה אנחנו בכלל צריכים את זה ?

- CMake הוא Cross-Platform נכתוב הגדרה אחת וזה יעבוד על לינוקס וינדוס או אפל.
- ניהול ספריות: קל מאוד להגיד ל- CMake "אני צריך את ספריית X" והוא כבר ימצא איפה היא מתוקנת במחשב ויקשר אותה לפרויקט.
- **אוטומציה :**כשמוסיפים קובץ חדש לפרויקט, פשוט מוסיפים את השם שלו לרשימה ב- Cmake והוא דואג לכל השאר.

איך משתמשים ב- Cmake ?

פשוט מאוד צריך לדעת סה"כ כמה פקודות עבור קבצים פשוטים|
נניח שהפרויקט שלכם בנוי מהצורה הזאת

```
MyProject/
├── CMakeLists.txt        # הקובץ הראשי
├── main.cpp              # קוד המקור של האפליקציה
├── my_lib.cpp            # קוד המקור של הספרייה שלנו
└── my_lib.hpp            # Header של הספרייה שלנו
```

ואלו הקבצים שלנו להמחשה:

```
#ifndef MY_LIB_HPP
#define MY_LIB_HPP

void print_hello();

#endif
```

```
#include "my_lib.hpp"
#include <iostream>

void print_hello() {
    std::cout << "Hello from our custom library!" << std::endl;
}
```

שימו לב כמה זה קצר להשתמש עם Cmake **וזה עוד Cmake יותר מורכב בגלל Threads**

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(ThreadExample)


find_package(Threads REQUIRED)

add_executable(my_app
        main.cpp
        my_lib.cpp
)

target_link_libraries(my_app PRIVATE Threads::Threads)
```

עבור פרויקטים פשוטים **אתם תשתמשו בדרך כלל רק ב -3 שורות הבאות.**

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(MyProject)


 // Your Cpp Files
add_executable(my_app
        main.cpp
        my_lib.cpp
)
```

איך להשתמש בפועל ?
דבר ראשון תפתחו את הטרמינל שלכם (דרך IDE או CMD לא משנה רק שה- Path יהיה על תיקיית הפרויקט שלכם.

שלב 1: בתיקייה הפרויקט שלכם תכתוב את הפקודה הבאה:

```
mkdir build
```

(בעקרון אתכם יכולים לכתוב .pizza temp etc) אבל מוסכם לכתוב build.

שלב 2:

```
cd build
```

שלב 3:

```
cmake ..
```

שימו לב זה עם רווח ואז 2 נקודות.

שלב 4:

```
cmake -- build .
```

שלב 5:

```
.\Debug\your_app.exe
```

הינה דוגמה על חלון טרמינל ואפשר לראות את פלט ממש למטה.
כל הפקודות סימנתי לכם עם קו תחתון בצבע צהוב.

```
[redacted]\MyProject>mkdir build

[redacted]\MyProject>cd build

[redacted]\MyProject\build>cmake ..
-- Building for: Visual Studio 17 2022
-- Selecting Windows SDK version 10.0.26100.0 to target Windows 10.0.19045.
-- The C compiler identification is MSVC 19.44.35222.0
-- The CXX compiler identification is MSVC 19.44.35222.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: C:/Program Files/Microsoft Visual Studio/2022/Community/VC/Tools/MSVC/14.44.35207/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: C:/Program Files/Microsoft Visual Studio/2022/Community/VC/Tools/MSVC/14.44.35207/bin/Hostx64/x64/cl.exe - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Failed
-- Looking for pthread_create in pthreads
-- Looking for pthread_create in pthreads - not found
-- Looking for pthread_create in pthread
-- Looking for pthread_create in pthread - not found
-- Found Threads: TRUE
-- Configuring done (5.9s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: [redacted]/CLionProjects/MyProject/build

[redacted]\CLionProjects\MyProject\build>cmake --build .
MSBuild version 17.14.40+3e7442088 for .NET Framework

  1>Checking Build System
  Building Custom Rule [redacted]/CLionProjects/MyProject/CMakeLists.txt
  main.cpp
  my_lib.cpp
  Generating Code...
  my_app.vcxproj -> [redacted]\CLionProjects\MyProject\build\Debug\my_app.exe
  Building Custom Rule [redacted]/CLionProjects/MyProject/CMakeLists.txt

[redacted]\CLionProjects\MyProject\build>.\Debug\my_app.exe
Hello from our custom library!
Hello from a thread!
```